LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

PENGEMBANGAN ANTARMUKA APLIKASI TEMAN MEMASAK APLIKASI KATALOG DAN PANDUAN RESEP MASAKAN BERBASIS FLUTTER

Dosen Pengampu:

Khadijah Fahmi Hayati Holle, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh:

Wahyu Aji Laksono **240605110188**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi mobile memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kebutuhan tersebut adalah informasi mengenai resep masakan. Mahasiswa yang tinggal jauh dari keluarga, pengguna yang baru belajar memasak, maupun keluarga yang ingin menyiapkan menu harian sering memerlukan referensi masakan yang praktis dan mudah dipahami.

Informasi resep sering tersebar dalam berbagai sumber dengan struktur penyajian yang berbeda. Pengguna dapat mengalami kesulitan saat mencari masakan berdasarkan jenis hidangan, memperkirakan waktu memasak, atau memeriksa bahan yang harus disiapkan. Dibutuhkan suatu media yang menyatukan informasi bahan dan cara memasak secara lebih terstruktur sehingga proses memilih resep menjadi sederhana.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan aplikasi Teman Memasak, yaitu aplikasi mobile berbasis Flutter yang berfungsi sebagai katalog resep masakan rumahan. Aplikasi ini menyediakan halaman Beranda untuk menampilkan inspirasi masakan, halaman Jelajahi untuk mencari dan menyaring resep, halaman Detail Resep berisi bahan serta langkah memasak, dan halaman Favorit untuk menandai resep pilihan.

Pengembangan aplikasi berfokus pada penerapan Graphical User Interface (GUI), pengaturan layout, pemanfaatan beragam widget Flutter, pengelolaan data dummy dari JSON lokal, serta navigasi antarhalaman. Identitas visual menggunakan warna terracotta, krem, dan warna netral untuk membentuk tampilan yang hangat, bersih, serta konsisten. Melalui proyek ini, diharapkan konsep Mobile Programming dapat diterapkan dalam bentuk rancangan aplikasi yang informatif dan mudah digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang antarmuka aplikasi katalog resep masakan yang sederhana, menarik, responsif, dan mudah digunakan?
2. Bagaimana menerapkan widget serta layout Flutter untuk menampilkan kategori, daftar resep, dan informasi memasak secara terstruktur?
3. Bagaimana menghubungkan halaman Beranda, Jelajahi, Detail Resep, dan Favorit menggunakan mekanisme navigasi Flutter?
4. Bagaimana memuat dan mengolah data dummy resep dari file JSON lokal agar dapat dikembangkan menuju integrasi API?
5. Bagaimana menyediakan fitur pencarian, filter kategori, pengurutan resep, dan penandaan favorit sebagai interaksi pengguna?

1.3 Tujuan Pengembangan

Tujuan pengembangan Teman Memasak adalah menghasilkan aplikasi mobile berbasis Flutter yang menyajikan informasi resep masakan melalui tampilan yang jelas, konsisten, dan mudah dioperasikan.

6. Merancang desain antarmuka dengan konsep clean interface serta kombinasi warna dan tipografi yang sesuai dengan tema memasak.
7. Mengimplementasikan halaman Beranda, Jelajahi, Detail Resep, dan Favorit dengan fungsi yang berbeda tetapi saling terhubung.
8. Menerapkan widget Flutter, antara lain Scaffold, Column, Row, Stack, TextField, ChoiceChip, GridView, dan NavigationBar.
9. Memuat 19 data resep contoh dari file JSON lokal, meliputi kategori, bahan, waktu, porsi, tingkat kesulitan, serta langkah memasak.
10. Menerapkan pencarian berdasarkan judul, kategori, deskripsi, dan bahan, disertai filter kategori dan pengurutan.
11. Mengembangkan interaksi pengguna berupa penandaan favorit, daftar bahan yang dapat dicentang, dan pembacaan langkah memasak.

1.4 Manfaat Pengembangan

Bagi pengguna, Teman Memasak menjadi media untuk memperoleh inspirasi menu, menemukan resep berdasarkan kebutuhan, menyiapkan daftar bahan, serta memahami tahap memasak secara berurutan. Pengguna juga dapat menandai resep yang ingin dilihat kembali selama sesi penggunaan aplikasi.

Dari sisi pembelajaran, proyek ini menjadi sarana penerapan materi Mobile Programming mengenai desain UI, pemrograman Dart, komponen Flutter, pengelolaan JSON lokal, navigasi, pemisahan file berdasarkan tanggung jawab, dan rancangan pengembangan sistem berbasis API.

1.5 Batasan Pengembangan

- Data masih berupa 19 resep contoh pada file assets/data/recipes.json dan tidak diperbarui dari server.
- Gambar masakan belum menggunakan foto asli; aplikasi menampilkan emoji makanan dan gradien warna lokal sehingga tampilan dapat diakses offline.
- Nilai rating adalah nilai simulasi untuk latihan tampilan, bukan penilaian nyata dari pengguna.
- Fitur favorit memakai ValueNotifier dengan penyimpanan sementara di memori; pilihan favorit akan hilang ketika aplikasi ditutup dan dijalankan ulang.
- Aplikasi belum memiliki akun pengguna, basis data online, fitur unggah resep, sistem belanja, ataupun rekomendasi personal berbasis algoritma.
- Pengujian pada emulator atau perangkat fisik belum didokumentasikan dalam bahan yang tersedia; hasil pengujian nyata perlu dilengkapi sebelum laporan dikumpulkan.

BAB II
PERANCANGAN ANTARMUKA (UI DESIGN)

2.1 Konsep Perancangan Aplikasi

Teman Memasak dirancang sebagai aplikasi katalog resep masakan dengan pendekatan antarmuka yang bersih, hangat, ramah, dan informatif. Fokus utama rancangan adalah membantu pengguna memahami informasi resep melalui urutan visual yang jelas: melihat inspirasi masakan, memilih kategori, mencari resep, membuka detail, kemudian mengikuti daftar bahan dan langkah memasak.

Prinsip clean interface diterapkan melalui ruang antar elemen yang cukup, bentuk kartu bersudut membulat, penekanan pada judul dan tombol utama, serta pemisahan antara informasi singkat dan penjelasan mendetail. Ilustrasi makanan menggunakan emoji di atas latar berwarna agar tetap ringan dan dapat ditampilkan tanpa mengambil gambar dari internet.

2.2 Pemilihan Warna

Pemilihan warna disesuaikan dengan karakter aplikasi memasak dan digunakan secara konsisten pada seluruh halaman. Palet berikut mengacu pada file lib/theme/app_palette.dart di proyek aplikasi.

Warna	Kode	Penggunaan
Terracotta utama	#E96142	Tombol utama, ikon aktif, sorotan
Terracotta gelap	#C84C32	Teks aksen dan elemen pilihan
Krem latar	#FFF9F4	Latar belakang halaman
Peach lembut	#FFE9DD	Aksen kategori dan indikator navigasi
Cokelat gelap	#302923	Judul dan teks utama
Abu hangat	#8B8179	Teks tambahan, label, keterangan
Putih	#FFFFFF	Kartu dan bidang informasi
Sage pastel	#DAEADC	Panel tips memasak

Terracotta digunakan sebagai warna identitas karena memiliki kesan hangat dan berhubungan dengan aktivitas dapur. Latar krem menjaga tampilan tidak terlalu kontras, sedangkan kartu putih meningkatkan keterbacaan. Aksen peach dan sage digunakan secara terbatas untuk membedakan informasi interaktif dan tips.

2.3 Tipografi dan Ikon

Tipografi menggunakan gaya huruf sistem yang disediakan Flutter, dengan variasi ukuran dan ketebalan sesuai hierarki informasi. Nama halaman dan judul resep ditampilkan lebih tebal, sedangkan deskripsi, waktu memasak, kategori, dan jumlah porsi memakai ukuran yang lebih kecil. Penataan tersebut bertujuan memudahkan pengguna memindai informasi tanpa harus membaca seluruh teks sekaligus.

Ikon Material digunakan untuk pencarian, kategori, navigasi Beranda, Jelajahi, Favorit, waktu memasak, jumlah porsi, dan daftar bahan. Ilustrasi makanan menggunakan emoji yang tersedia pada data resep. Ikon hati membantu pengguna mengenali tindakan menambahkan atau menghapus resep dari favorit.

2.4 Perancangan Tata Letak

Layout aplikasi disusun menggunakan Column, Row, Stack, Padding, Container, SingleChildScrollView, GridView, dan komponen reusable RecipeTile. Beranda menggunakan susunan vertikal berisi header, banner, kategori, resep populer, serta rekomendasi harian. Halaman Jelajahi memadukan kolom pencarian, ChoiceChip kategori, menu pengurutan, dan grid resep.

Halaman Detail Resep menggunakan CustomScrollView, SliverAppBar, kartu informasi, daftar bahan dengan CheckboxListTile, langkah bernomor, serta panel tips. Sementara itu, Favorit menggunakan grid resep apabila terdapat item yang ditandai, dan menampilkan pesan keadaan kosong jika belum ada resep favorit.

Untuk menjaga sifat responsif, beberapa halaman menggunakan ConstrainedBox agar lebar konten tidak berlebihan. Widget LayoutBuilder menentukan jumlah kolom resep berdasarkan ruang yang tersedia, sehingga tampilan tetap proporsional ketika ukuran layar berubah.

2.5 Struktur Navigasi Aplikasi

Teman Memasak memiliki tiga tab utama pada NavigationBar, yaitu Beranda, Jelajahi, dan Favorit. Tab tersebut ditampilkan melalui IndexedStack sehingga perpindahan menu tidak selalu membangun ulang seluruh konten. Dari daftar resep, pengguna dapat membuka halaman Detail Resep melalui Navigator.push dan MaterialPageRoute, kemudian kembali menggunakan tombol Back.

```
Beranda ── pilih kategori / tombol cari ──> Jelajahi
Beranda ── pilih resep populer ──────────> Detail Resep
Jelajahi ─ pilih kartu resep ────────────> Detail Resep
Favorit ── pilih resep tersimpan ────────> Detail Resep
NavigationBar: Beranda  |  Jelajahi  |  Favorit
```

Objek Recipe dikirim ke halaman detail sebagai parameter agar nama, kategori, bahan, dan langkah memasak sesuai dengan resep yang dipilih. Struktur ini memenuhi ketentuan navigasi beberapa halaman dengan fungsi yang berbeda.

2.6 Rancangan Awal Antarmuka

Rancangan awal tiga layar inti telah disiapkan dalam file docs/wireframe_teman_memasak.png. Gambar tersebut memperlihatkan konsep halaman Beranda, Jelajahi, dan Detail Resep beserta penempatan kartu, kategori, kolom pencarian, daftar bahan, dan langkah memasak. Rancangan ini merupakan wireframe konseptual, bukan screenshot aplikasi dari emulator.

Wireframe lengkap disajikan pada Lampiran Gambar 1 agar perbedaan antara desain awal dan bukti screenshot emulator dapat ditunjukkan secara jelas.

BAB III
IMPLEMENTASI PROGRAM

3.1 Lingkungan Pengembangan

Teman Memasak dibuat dengan framework Flutter dan bahasa pemrograman Dart. Android Studio digunakan sebagai lingkungan kerja untuk membuka proyek, mengelola emulator, dan menjalankan perintah Flutter. Data resep disimpan dalam berkas JSON lokal dan dimuat melalui rootBundle.

Komponen	Keterangan
Nama aplikasi	Teman Memasak
Jenis aplikasi	Katalog dan panduan resep masakan
Framework	Flutter (Material 3)
Bahasa	Dart
IDE	Android Studio
Perangkat target	Android / emulator Android
Sistem pengembangan	Windows
Sumber data	JSON lokal: assets/data/recipes.json
Navigasi	NavigationBar, IndexedStack, Navigator.push, MaterialPageRoute
Manajemen favorit	ValueNotifier<Set<String>> (sementara, tanpa penyimpanan persisten)
Jumlah data	19 resep dalam 6 kategori

Penggunaan data lokal sesuai dengan lingkup tugas yang mengutamakan tampilan, widget, serta navigasi. Pemisahan komponen data dan model memudahkan proses migrasi menuju layanan API apabila aplikasi dikembangkan lebih lanjut.

3.2 Struktur Program

Kode aplikasi dibagi ke dalam beberapa direktori untuk memisahkan titik masuk aplikasi, pengaturan tema, model data, pengambilan data, halaman, dan widget yang dapat digunakan kembali.

```
lib/
  main.dart                          – titik awal aplikasi
  app.dart                           – tema, pemuatan awal, navigasi, favorit
  models/recipe.dart                 – model objek resep dan fromJson()
  data/recipe_repository.dart        – baca JSON lokal
  data/recipe_categories.dart        – definisi kategori
  screens/home_screen.dart           – halaman Beranda
  screens/explore_screen.dart        – Jelajahi dan pencarian
  screens/detail_screen.dart         – detail resep dan bahan
  screens/favorites_screen.dart      – daftar favorit
  widgets/recipe_widgets.dart        – widget yang dipakai ulang
  theme/app_palette.dart             – palet warna
assets/data/recipes.json             – 19 resep dummy
docs/wireframe_teman_memasak.png     – desain awal
```

Pada tahap awal, main.dart memanggil TemanMemasakApp. File app.dart memuat resep dengan RecipeRepository dan menyediakan pengelolaan state favorit. Komponen Recipe digunakan oleh beberapa halaman, sehingga informasi yang ditampilkan tetap konsisten.

3.3 Implementasi Halaman Beranda

Beranda menjadi halaman awal saat aplikasi berhasil memuat data. Bagian atas menampilkan ilustrasi chef, sapaan "Halo, Chef!", judul Teman Memasak, dan tombol pencarian. Banner dengan warna terracotta mengajak pengguna mencari inspirasi memasak. Setelah itu tersedia bagian "Mau masak apa?" yang menampilkan kategori dalam kartu horizontal.

Bagian "Resep populer" menampilkan pilihan resep berdasarkan atribut isPopular dari JSON. Kartu resep berisi ilustrasi, judul, informasi singkat, serta ikon favorit. Pada bagian "Pilihan hari ini", aplikasi memilih resep yang ditandai isFeatured dan menampilkannya sebagai rekomendasi utama. Semua kartu relevan dapat membuka halaman Detail Resep.

3.4 Implementasi Halaman Jelajahi Resep

Halaman Jelajahi menampilkan daftar resep secara lebih lengkap. Bagian atas menyediakan judul "Jelajahi Resep", kalimat pengantar, kolom pencarian, chip kategori, jumlah hasil yang ditemukan, dan menu pengurutan. Pengguna dapat berpindah dari kategori Semua menuju kategori tertentu, seperti Sarapan, Makanan Utama, Sayuran, Camilan, Minuman, atau Pencuci Mulut.

Daftar resep dibentuk sebagai grid kartu yang mengikuti ukuran ruang tampilan. Setiap kartu dapat membuka detail resep. Apabila tidak ada resep yang sesuai dengan kata kunci atau kategori, layar menyediakan keadaan kosong dan pilihan untuk mengatur ulang filter.

3.5 Implementasi Pencarian, Filter, dan Pengurutan

Pencarian menggunakan TextField dan TextEditingController. Setiap perubahan input memicu setState untuk menghitung ulang daftar resep yang relevan. Kata kunci dinormalisasi ke huruf kecil dan dibandingkan dengan judul, kategori, deskripsi, dan masing-masing bahan resep. Dengan demikian, pencarian "telur" dapat menemukan resep yang memuat telur pada nama atau daftar bahan.

Filter kategori dijalankan menggunakan ChoiceChip. Setelah pengguna memilih kategori, daftar hanya menampilkan resep yang termasuk kategori tersebut. Menu pengurutan memiliki tiga pilihan, yaitu Rekomendasi (berdasarkan rating simulasi tertinggi), Tercepat (waktu memasak terpendek), dan A–Z (judul secara alfabetis). Jumlah hasil ditampilkan agar pengguna mengetahui banyaknya resep yang sesuai.

3.6 Implementasi Halaman Detail Resep

Halaman Detail menampilkan ilustrasi makanan pada bagian atas melalui SliverAppBar. Di bawahnya terdapat label kategori, rating contoh, judul, deskripsi, waktu memasak, jumlah porsi, dan tingkat kesulitan. Informasi disusun dalam beberapa kelompok agar pengguna dapat membacanya secara bertahap.

Daftar bahan ditampilkan menggunakan CheckboxListTile. Ketika pengguna mencentang bahan yang sudah disiapkan, teks bahan berubah tampilan dan indikator kemajuan diperbarui sesuai jumlah bahan yang dicentang. Bagian “Cara Memasak” menampilkan langkah bernomor secara berurutan, sedangkan panel “Tips Memasak” berisi saran sederhana yang tersimpan pada data resep.

Status centang bahan bersifat lokal pada halaman detail. Fitur tersebut membantu pengguna saat menyiapkan bahan, tetapi tidak digunakan untuk membuat daftar belanja permanen.

3.7 Implementasi Halaman Favorit

Halaman Favorit menampilkan daftar resep yang diberi tanda hati. Ketika belum ada pilihan, pengguna melihat ilustrasi, keterangan “Belum ada resep favorit”, dan tombol untuk membuka Jelajahi. Setelah resep ditandai, halaman menampilkan kartu resep favorit yang dapat dipilih kembali atau dihapus dari daftar melalui ikon hati.

State favorit dikelola dalam app.dart melalui ValueNotifier<Set<String>>. FavoritesScreen menggunakan ValueListenableBuilder untuk memperbarui tampilan ketika kumpulan ID berubah. Karena belum ada SharedPreferences atau basis data lokal, favorit tidak disimpan setelah aplikasi ditutup. Hal ini menjadi batasan versi sekarang dan arah pengembangan berikutnya.

3.8 Implementasi Data Dummy

Data yang digunakan berjumlah 19 resep dalam 6 kategori. Setiap objek JSON memiliki atribut id, title, category, description, emoji, colorHex, durationMinutes, servings, difficulty, rating, ingredients, steps, tips, isPopular, dan isFeatured. Objek tersebut dikonversi melalui Recipe.fromJson() dan dimuat oleh RecipeRepository.

Kategori	Jumlah Resep	Contoh Resep
Makanan Utama	5	Nasi Goreng Kampung; Ayam Kecap Rumahan
Sayuran	3	Sop Sayur Bening; Tumis Kangkung Bawang Putih
Sarapan	3	Bubur Ayam Praktis; Roti Telur Keju
Camilan	3	Pisang Goreng Renyah; Bakwan Jagung
Pencuci Mulut	3	Puding Cokelat Susu; Kolak Pisang
Minuman	2	Es Jeruk Segar; Jus Alpukat
TOTAL	19	Enam kategori resep contoh

Sebagai contoh, “Nasi Goreng Kampung” masuk kategori Makanan Utama, memiliki durasi 20 menit, disiapkan untuk dua porsi, serta menyimpan daftar bahan dan beberapa langkah memasak. Informasi rating pada seluruh resep merupakan data simulasi yang digunakan untuk latihan pengurutan dan antarmuka.

3.9 Implementasi Widget dan Navigasi Flutter

Penerapan Flutter mencakup Scaffold sebagai kerangka halaman, SafeArea untuk membatasi area tampilan, Row dan Column untuk menyusun elemen, Stack untuk area banner, SingleChildScrollView untuk konten panjang, serta GridView dan ListView untuk daftar resep. TextField menangani masukan pengguna, ChoiceChip mengatur kategori, dan DropdownButton menampilkan pilihan urutan.

Halaman Detail menggunakan CustomScrollView, SliverAppBar, LinearProgressIndicator, dan CheckboxListTile. NavigationBar merupakan navigasi tab utama, sedangkan Navigator.push dan MaterialPageRoute digunakan saat membuka halaman Detail Resep. Pemisahan komponen pada widgets/recipe_widgets.dart membantu menjaga tampilan antarhalaman tetap seragam.

3.10 Rencana Integrasi API

Pengambilan data saat ini dilakukan oleh RecipeRepository dengan rootBundle.loadString(). Pada pengembangan berikutnya, sumber data dapat diganti menjadi permintaan HTTP ke server yang menyediakan daftar resep dalam JSON. Dengan mempertahankan struktur objek Recipe, perubahan besar pada komponen antarmuka dapat diminimalkan. Penanganan loading, kegagalan koneksi, serta cache lokal perlu ditambahkan ketika integrasi API benar-benar diimplementasikan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Aplikasi

Berdasarkan pemeriksaan kode sumber dan berkas proyek, Teman Memasak telah memiliki implementasi halaman Beranda, Jelajahi, Detail Resep, dan Favorit. Beranda menggunakan data resep populer dan pilihan harian. Jelajahi menyediakan pencarian, filter kategori, serta pengurutan. Detail menampilkan informasi memasak, daftar bahan interaktif, dan langkah bernomor. Favorit memperlihatkan daftar resep yang ditandai selama sesi aplikasi.

Rancangan memanfaatkan kombinasi warna terracotta, krem, putih, serta warna netral. Kartu resep, label informasi, dan ilustrasi emoji dikembangkan dengan widget lokal. Data berjumlah 19 resep telah tersedia pada JSON dan secara kode dimuat oleh repository. Pemeriksaan ini membuktikan keberadaan implementasi pada sumber proyek, tetapi bukan bukti bahwa seluruh fungsi sudah lulus pengujian emulator.

4.2 Pembahasan Fungsi Aplikasi

Fungsi pertama adalah penyediaan inspirasi masakan pada Beranda. Pengguna memperoleh pilihan kategori dan resep tanpa harus menelusuri seluruh katalog. Fungsi kedua berupa penjelajahan katalog, di mana pencarian, filter, dan urutan membantu mempersempit daftar pilihan sesuai kebutuhan pengguna.

Fungsi ketiga adalah penyajian detail resep. Bagian ini penting karena menampilkan bahan dan langkah memasak secara berurutan, bukan hanya nama atau ringkasan resep. Interaksi centang bahan memberikan umpan balik sederhana ketika pengguna menyiapkan kebutuhan memasak.

Fungsi keempat adalah penandaan favorit. Pengguna dapat mengelompokkan resep yang disukai selama aplikasi aktif. Keempat fungsi tersebut membentuk alur penggunaan: membuka Beranda, memilih kategori atau mencari masakan, membuka Detail Resep, lalu menandai resep yang ingin dilihat kembali.

4.3 Kesesuaian Desain dan Implementasi

Konsistensi visual dapat diamati dari pengaturan warna terpusat pada AppPalette, pemakaian komponen kartu resep bersama, dan tata letak dengan jarak antarelemen yang relatif konsisten. Latar krem memberi kontras terhadap kartu putih, sedangkan terracotta menandai tombol penting, ikon aktif, dan informasi yang dipilih pengguna.

Penggunaan ConstrainedBox dan LayoutBuilder memberi dasar desain responsif. Rancangan awal tiga layar telah tersedia dalam bentuk wireframe. Meskipun susunan visualnya sesuai dengan komponen yang ditulis dalam kode, perbandingan pixel-per-pixel dengan hasil emulator belum dapat disimpulkan karena screenshot pengujian belum dilampirkan.

4.4 Rencana Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional diperlukan untuk memastikan bahwa desain dan alur dalam kode benar-benar bekerja pada emulator atau perangkat Android. Tabel berikut berisi skenario dan hasil yang diharapkan. Kolom status sengaja ditandai "Belum diverifikasi" karena bukti pelaksanaan setiap skenario belum tersedia dalam dokumen yang diberikan.

No.	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menjalankan aplikasi	Beranda tampil dan data resep dimuat	Belum diverifikasi
2	Menekan tab Jelajahi	Daftar seluruh resep tampil	Belum diverifikasi
3	Memilih kategori Sayuran	Hanya resep kategori Sayuran tampil	Belum diverifikasi
4	Mencari kata "telur"	Hasil disaring sesuai judul/kategori/bahan/deskripsi	Belum diverifikasi
5	Memilih urutan Tercepat	Resep terurut menurut durasi terpendek	Belum diverifikasi
6	Membuka satu kartu resep	Detail resep yang dipilih tampil	Belum diverifikasi
7	Mencentang bahan	Penanda dan progres bahan berubah	Belum diverifikasi
8	Menekan ikon hati	Resep ditambahkan ke daftar Favorit	Belum diverifikasi
9	Menghapus favorit	Resep keluar dari daftar Favorit	Belum diverifikasi
10	Membuka ulang aplikasi	Favorit kosong kembali (perilaku versi ini)	Belum diverifikasi
11	Mengubah ukuran layar	Grid dan konten tetap terbaca	Belum diverifikasi

Proyek juga menyediakan file test/recipe_model_test.dart yang mendefinisikan pengujian pembacaan data JSON menjadi objek Recipe, termasuk nama resep, durasi, bahan, dan langkah. Keberadaan kode tes belum berarti tes sudah dijalankan atau berhasil; untuk itu perlu menjalankan perintah flutter analyze dan flutter test, kemudian menyimpan hasilnya sebagai bukti pengujian.

4.5 Kelebihan dan Keterbatasan Aplikasi

Kelebihan aplikasi meliputi antarmuka yang jelas dan konsisten, katalog 19 resep yang terstruktur, penggunaan ilustrasi offline, navigasi yang sederhana, pencarian multiatribut, penyaringan kategori, serta adanya daftar bahan interaktif. Pemisahan model, repository, screens, widgets, dan theme turut mempermudah pemeliharaan dan pengembangan kode.

Keterbatasannya adalah isi resep masih berupa data contoh, tidak tersedia foto makanan asli, rating bukan data pengguna, dan favorit belum tersimpan permanen. Aplikasi juga belum terhubung ke API atau database. Pengujian emulator yang terdokumentasi dan tangkapan layar aplikasi perlu dilengkapi untuk memastikan hasil implementasi sesuai dengan rancangan.

BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rancangan dan pemeriksaan implementasi kode, aplikasi Teman Memasak telah disusun sebagai aplikasi katalog serta panduan resep masakan berbasis Flutter. Rancangan antarmuka menggunakan kombinasi warna hangat, komponen kartu, ikon yang mudah dikenali, dan susunan informasi yang terstruktur. Kode aplikasi menerapkan prinsip GUI, pemilihan widget, layout responsif, serta navigasi antarlayar sesuai kebutuhan proyek Mobile Programming.

Teman Memasak menyediakan empat layar yang saling mendukung, yaitu Beranda, Jelajahi, Detail Resep, dan Favorit. Data contoh yang digunakan berjumlah 19 resep dalam enam kategori, disimpan secara lokal pada JSON dan diubah menjadi objek Recipe. Fitur utama pada kode mencakup pencarian, filter kategori, pengurutan, penandaan favorit sementara, dan daftar bahan yang dapat dicentang.

Dengan demikian, proyek ini menjadi contoh penerapan konsep pemrograman Flutter untuk menyajikan informasi resep dengan cara yang mudah dipahami. Kesimpulan mengenai keberhasilan operasional pada emulator masih memerlukan hasil pengujian serta dokumentasi screenshot asli untuk melengkapi laporan akhir.

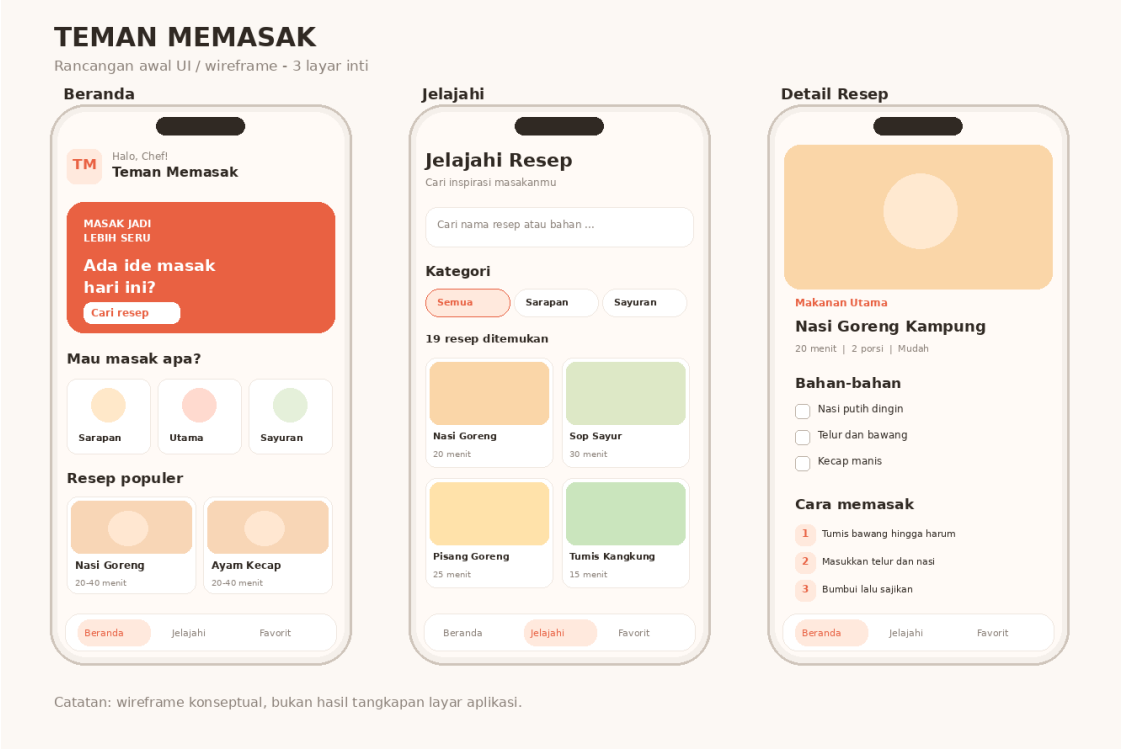
5.2 Saran Pengembangan

Untuk tahap berikutnya, aplikasi dapat dikembangkan dengan integrasi API resep, penggunaan foto masakan, penyimpanan favorit yang persisten, daftar belanja berdasarkan bahan, dan penambahan panduan memasak yang lebih interaktif. Sebelum dikumpulkan, disarankan pula menjalankan pengujian pada emulator/perangkat Android, mendokumentasikan hasilnya, serta melengkapi identitas penyusun pada halaman sampul.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI DESAIN DAN TAMPILAN APLIKASI TEMAN MEMASAK

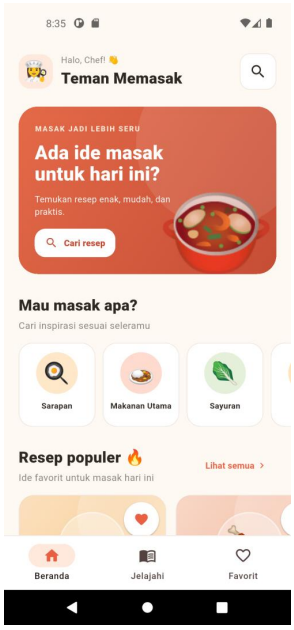
Gambar 1. Wireframe awal Beranda, Jelajahi, dan Detail Resep

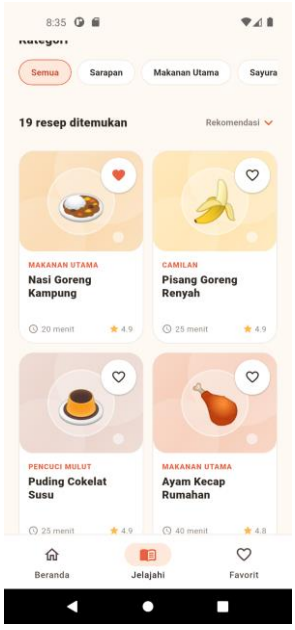


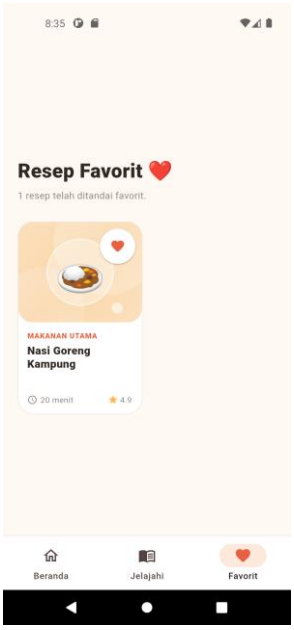
Keterangan Gambar 1:

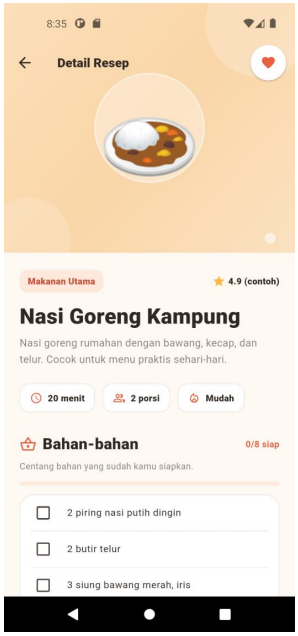
Gambar 1 merupakan desain konseptual yang dibuat sebelum tampilan diuji di emulator. Rancangan Beranda menunjukkan banner, kategori, dan resep populer; layar Jelajahi memperlihatkan kolom pencarian, chip kategori, serta kartu resep; sedangkan layar Detail Resep menunjukkan ringkasan resep, bahan, dan langkah memasak. Gambar ini bukan bukti hasil running aplikasi.

DOKUMENTASI TAMPILAN APLIKASI

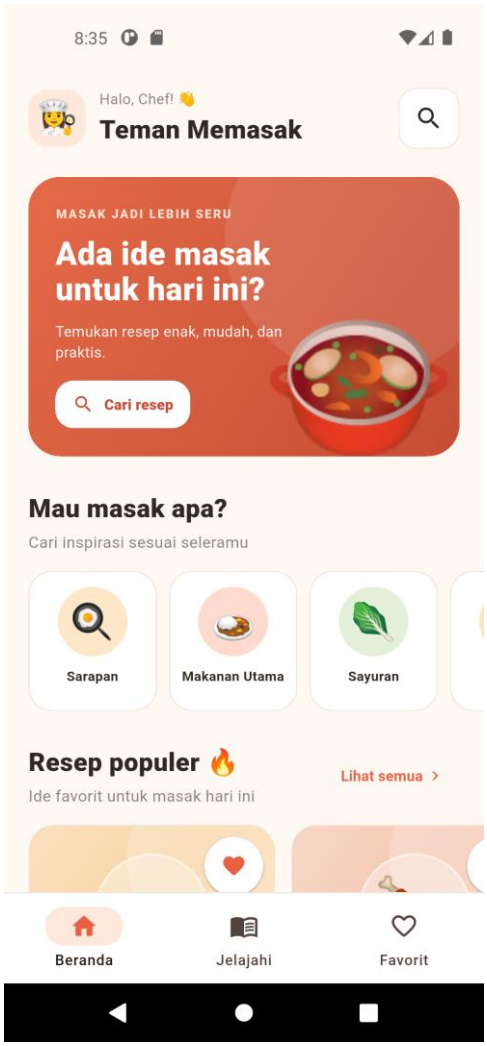








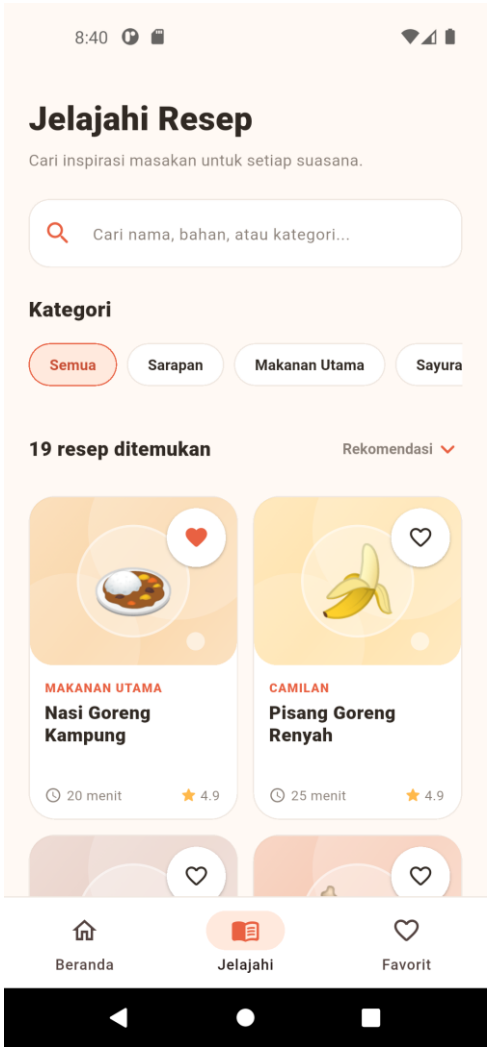
Gambar 2. Tampilan Halaman Beranda (Home)



Keterangan Gambar 2:

Halaman Beranda dirancang menampilkan sapaan “Halo, Chef!”, identitas Teman Memasak, banner ajakan mencari ide masak, kategori masakan, resep populer, serta pilihan harian. Pengguna dapat membuka Jelajahi dari kategori atau tombol pencarian, serta membuka detail dengan memilih kartu resep.

Gambar 3. Tampilan Halaman Jelajahi Resep

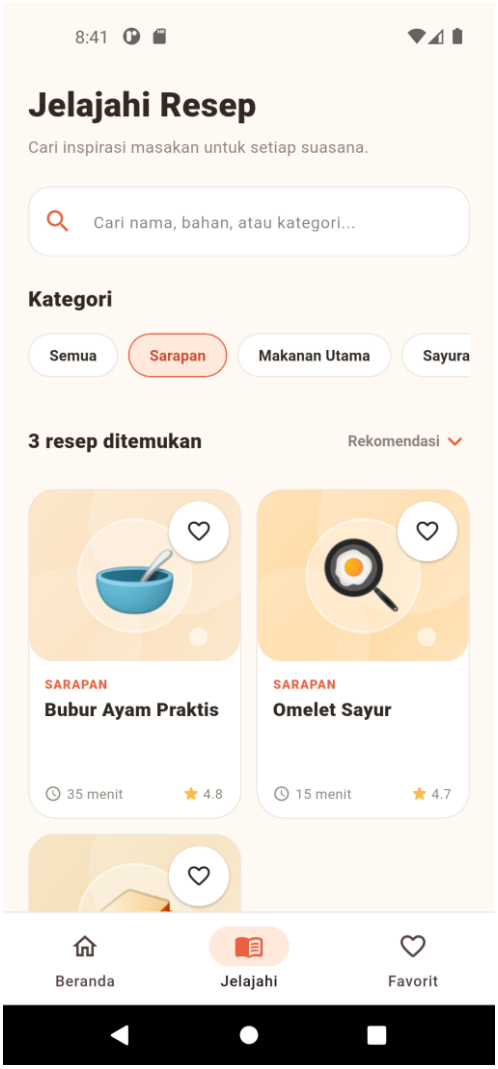


Keterangan Gambar 3:

Halaman Jelajahi menyediakan kolom pencarian, pilihan kategori, informasi jumlah resep yang ditemukan, serta menu pengurutan. Daftar resep dirancang sebagai grid yang dapat beradaptasi dengan lebar layar. Contoh screenshot sebaiknya menampilkan keadaan awal sebelum filter diterapkan.

DOKUMENTASI INTERAKSI PENGGUNA

Gambar 4. Tampilan Hasil Pencarian dan Filter Kategori



Keterangan Gambar 4:

Gambar ini nantinya menunjukkan perubahan daftar resep setelah pengguna memasukkan kata kunci atau memilih kategori. Implementasi di explore_screen.dart membandingkan input dengan data resep dan menampilkan jumlah hasil yang relevan. Screenshot dapat diambil setelah pencarian berhasil dicoba pada emulator.

Gambar 5. Tampilan Halaman Detail Resep

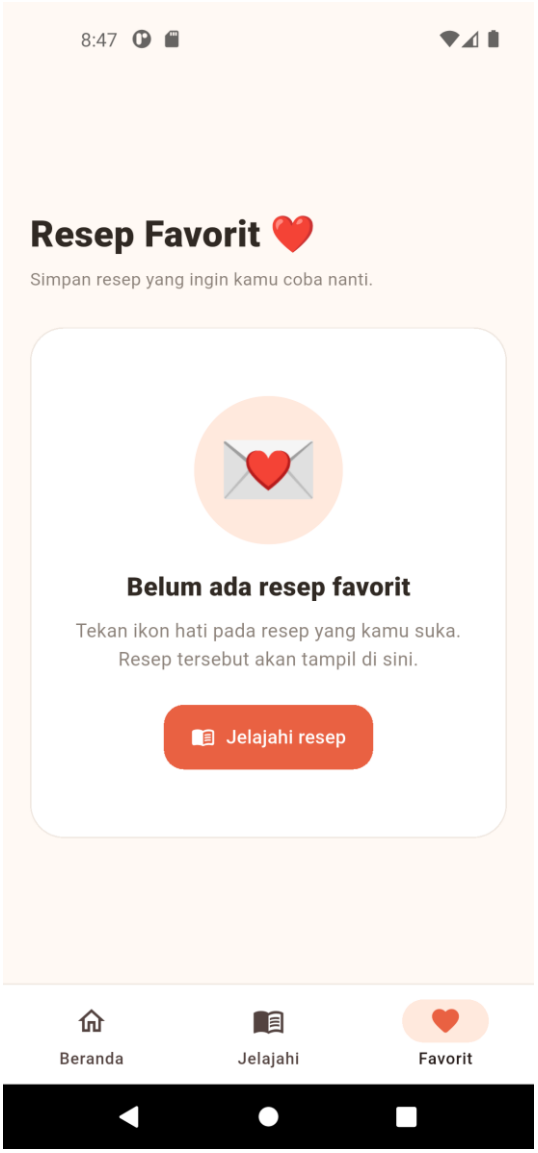


Keterangan Gambar 5:

Detail Resep dirancang menampilkan ilustrasi dan judul resep, kategori, rating contoh, waktu memasak, porsi, tingkat kesulitan, bahan-bahan yang dapat dicentang, serta langkah memasak. Untuk bukti yang lengkap, ambil dua screenshot: bagian atas detail dan bagian daftar bahan/langkah jika seluruhnya tidak muat pada satu layar.

DOKUMENTASI FITUR FAVORIT

Gambar 6. Tampilan Halaman Favorit



Keterangan Gambar 6:

Pada keadaan kosong, halaman Favorit menampilkan pesan “Belum ada resep favorit” dan tombol untuk membuka Jelajahi. Setelah ikon hati dipilih pada suatu resep, kartu resep tersebut ditampilkan dalam daftar favorit. Implementasi pada versi ini menggunakan state sementara dalam memori, sehingga daftar favorit tidak ditujukan bertahan setelah aplikasi ditutup.

Penutup Dokumentasi

Dokumentasi ini merangkum rancangan awal serta komponen UI yang telah dibuat dalam proyek Teman Memasak. Screenshot emulator dan hasil pengujian ditambahkan untuk memperlihatkan keterkaitan antara rancangan, implementasi widget Flutter, alur navigasi, dan pengolahan data resep dalam tugas Ujian Tengah Semester.